Reto Extra: Sistema de Control de Acceso y Gestión de Aforo

Ciclo Formativo: 2º Curso – Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
Módulo Profesional: Programación en Python (Optativa)
Carácter: Voluntario / Ampliación (Práctica rápida de 20-30 min)
Nombre del Archivo de Entrega: `06_control_aforo.py`

1. Enunciado y Requisitos del Reto

Se desea desarrollar un script sencillo e interactivo en Python para gestionar la entrada y salida de personas en un recinto con un **aforo máximo fijado en 5 personas**.
El programa debe cumplir con los siguientes cuatro requisitos funcionales:

1. **Bucle de Comandos:** Implementar un bucle interactivo que solicite comandos de texto al usuario de forma continua hasta recibir la orden de finalización.
2. **Gestión de Acceso y Aforo:** Procesar mediante estructuras condicionales (o `match-case`) los siguientes comandos:
   - `ENTRAR`: Incrementa el contador si hay plazas disponibles; si está lleno, muestra un aviso de aforo máximo.
   - `SALIR`: Decrementa el contador si hay personas dentro; si está en 0, avisa de que el recinto ya está vacío.
   - `ESTADO`: Muestra las personas actuales dentro y las plazas libres restantes mediante un formato claro (*f-string*).
   - `FIN`: Finaliza el bucle de control (`break`).
3. **Comprobación Opcional (for-else):** Al terminar la sesión, recorre una lista interna de históricos de la jornada para verificar mediante un bucle `for-else` si en algún instante se alcanzó el aforo completo (5/5).
4. **Código Limpio y Legible:** Mantener la brevedad del programa y emplear nombres de variables descriptivos en formato *snake_case*.

2. Ejemplo de Ejecución en Consola

A continuación se muestra una simulación de la interacción por consola:

```
=== CONTROL DE AFORO (Máx: 5) ===
Comandos: ENTRAR | SALIR | ESTADO | FIN

> Comando: ESTADO
[INFO] Personas dentro: 0 | Plazas libres: 5
```

```
> Comando: SALIR
[AVISO] El recinto ya está vacío.

> Comando: ENTRAR
[OK] Persona ingresada. Aforo actual: 1/5

> Comando: ENTRAR
[OK] Persona ingresada. Aforo actual: 2/5

> Comando: FIN
Saliendo del programa...
```

3. Criterios de Corrección y Rúbrica Rápida

- **Bucle de Control y Salida Limpia (3.0 pts):** Entrada continua de comandos y salida correcta con "FIN".
- **Lógica de Aforo y Validaciones (4.0 pts):** Manejo correcto de límites (0 a 5) en los comandos ENTRAR y SALIR.
- **Formateo de Salida con f-strings (1.5 pts):** Visualización adecuada en el comando ESTADO.
- **Uso Opcional de for-else / Calidad del Código (1.5 pts):** Código ordenado, sintaxis moderna y comprobación opcional.